Chapitre I : Structures algébriques usuelles

On suppose connues la définition et les propriétés principales des ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, et $\mathbb{C}$.
Si E, F sont deux ensembles, on rappelle que le produit cartésien $E \times F$ est l'ensemble :

$$E \times F = \{(e,f) ; e \in E, f \in F\}$$

(ensemble des paires d'éléments de E et F).

1) Lois de composition internes

Déf : Soit E un ensemble. On appelle loi de composition interne dans E une application

$$\begin{aligned} * : E \times E &\longrightarrow E \\ (a,b) &\longmapsto a * b \end{aligned}$$

En d'autres termes la loi de composition interne associe à toute paire (a,b) d'éléments de E un nouvel élément de E, noté ici $a*b$. On dit aussi que la loi $*$ est une opération sur E.

Exemples :

- L'addition $+ : \begin{aligned} \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ (n,m) &\longmapsto n+m \end{aligned}$ est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$ (et aussi dans $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$).

- La multiplication $\cdot : \begin{aligned} \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ (n,m) &\longmapsto n \cdot m \end{aligned}$ est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$ (et aussi dans $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, et $\mathbb{C}$).

Déf: Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$.
On dit que:
- la loi est commutative si, $\forall a, b \in E$, on a $a * b = b * a$.
- la loi est associative si, $\forall a, b, c \in E$, on a $(a*b)*c = a*(b*c)$.

On dit que $e \in E$ est un élément neutre pour la loi $*$ si

$$\forall a \in E \text{ on a : } \quad a * e = e * a = a.$$

Ex:
- L'addition $+$ sur $\mathbb{N}$ (ou $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$) est commutative, associative, et 0 est un élément neutre.
- La multiplication $\cdot$ sur $\mathbb{N}$ (ou $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$) est commutative, associative, et 1 est un élément neutre.

Rem: Si une loi $*$ dans E admet un élément neutre, celui-ci est nécessairement unique ($\Rightarrow$ on l'appelle l'élément neutre). En effet, supposons que $e, e' \in E$ soient deux éléments neutres. Alors:

$$e = e * e' = e' \quad \Rightarrow \quad e = e'.$$

($e = e * e'$ car e' est neutre ; $e * e' = e'$ car e est neutre)

Déf: Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$.
On dit qu'un sous-ensemble $F \subset E$ est stable par $*$ si

$$\forall a, b \in F \text{ on a } \quad a * b \in F.$$

Ex:
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ est stable par les lois $+$ et $\cdot$.
- $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} ; x \geq 0\} \subset \mathbb{R}$ est stable par les lois $+$ et $\cdot$. (et $\mathbb{R}_-$?)
- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ est stable par les lois $+$ et $\cdot$.

2) Groupes

Déf: On appelle **groupe** un ensemble G muni d'une loi de composition interne $*$ possédant les propriétés suivantes :

1) La loi est **associative** : $\forall a,b,c \in G,\ a*(b*c) = (a*b)*c$
2) Il existe un **élément neutre** $e \in G$: $\forall a \in G,\ a*e = e*a = a$
3) Tout élément $a \in G$ possède un élément **symétrique** $a' \in G$ tel que
$$a * a' = a' * a = e$$

On dit que $(G,*)$ est un **groupe commutatif** (ou abélien) si en outre

4) La loi est **commutative** : $\forall a,b \in G,\ a*b = b*a$.

Rem: (sur l'élément symétrique) On dit parfois que a' est l'inverse de a pour la loi $*$, mais cette terminologie peut prêter à confusion, cf. ci-dessous.
Il est clair que l'élément symétrique est unique :

Si $a*a' = a'*a = e$ et $a*a'' = a''*a = e$,

alors
$$a'' = e*a'' = (a'*a)*a'' = a'*(a*a'') = a'*e = a'.$$

Exemple 1 (groupes de nombres additifs)
L'ensemble $\mathbb{Z}$ muni de l'addition $+$ est un groupe abélien.
L'élément neutre est 0, et le symétrique d'un entier $n \in \mathbb{Z}$ est
Son **opposé** $n' = -n$: $n + (-n) = (-n) + n = 0$.
Si $n,m \in \mathbb{Z}$, on note usuellement $n - m := n + (-m)$.
De même, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, et $\mathbb{C}$ sont des groupes abéliens pour l'addition $+$, l'élément neutre étant 0 et le symétrique étant l'opposé.
⚠ $(\mathbb{N},+)$ n'est pas un groupe!

Exemple 2 (groupes de nombres multiplicatifs)

L'ensemble $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ muni de la multiplication $\cdot$ est un groupe abélien. L'élément neutre est 1, et le symétrique d'un rationnel non nul $x = \frac{p}{q}$ est son inverse $x^{-1} = \frac{q}{p}$.

Si $x, y \in \mathbb{Q}^*$, on note usuellement $\frac{x}{y} := x \cdot y^{-1}$ et $xy := x \cdot y$.

De même $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ sont des groupes abéliens pour la multiplication.

⚠ $(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ n'est pas un groupe!

Exemple 3 (groupe symétrique)

Soit E un ensemble et $G = \{ f : E \to E ;\ f \text{ est bijective} \}$.

On munit G de la loi de composition $f * g = f \circ g$, où $\circ$ désigne la composition de deux applications :

$$\forall f, g \in G,\ \forall a \in E :\quad (f \circ g)(a) = f(g(a)).$$

L'associativité est facile à vérifier. L'élément neutre est l'application identité $\mathrm{Id} : E \to E$ t.q. $\mathrm{Id}(a) = a\ \forall a \in E$. Le symétrique d'une bijection $f \in G$ est l'application réciproque $f^{-1} : E \to E$.

L'ensemble G muni de la loi $\circ$ forme donc un groupe, appelé groupe symétrique $S(E)$. Ce groupe n'est pas commutatif si E possède au moins trois éléments.

Si $E = \{1; 2; \dots; n\}$ possède n éléments, le groupe $S(E)$ est noté S_n. Il possède exactement $n!$ éléments (= nb de permutations de n objets).

Si $\sigma \in S_n$ est une permutation, on peut noter :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Cas particulier $n=3$ (peut se faire en exercice)

$S_3 = \{ Id ; \tau_1 ; \tau_2 ; \tau_3 ; c_1 ; c_2 \}$ avec

$Id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\tau_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\tau_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,

$c_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $c_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$\begin{cases} \tau_j = \text{transpositions} \\ c_i = \text{cycles} \end{cases}$

On a

$\tau_1^2 := \tau_1 \circ \tau_1 = Id$, et de même $\tau_2^2 = \tau_3^2 = Id$

$c_1^2 = c_2$, $c_1^3 = Id$, et de même $c_2^2 = c_3$, $c_2^3 = Id$

⚠ $c_1 \circ \tau_1 = \tau_3 \neq \tau_2 = \tau_1 c_1$: S_3 n'est pas commutatif.

Remarques : (peuvent être placées avant)

- Un groupe $(G, *)$ est nécessairement non vide, puisqu'il contient l'élément neutre e de la loi $*$.
- Quel que soit $a \in G$, on a $\forall x, y \in G$ l'équivalence

$$a * x = a * y \iff x = y$$

$\Rightarrow$ multiplier à gauche par a'
$\Leftarrow$ multiplier à gauche par a

De même :

$$x * a = y * a \iff x = y \quad \text{(multiplication à droite)}$$

- Quels que soient $a, b \in G$, l'équation $a * x = b$ d'inconnue x possède dans G la solution unique $x = a' * b$.
De même, l'unique solution de $x * a = b$ est $x = b * a'$.
- $\forall a, b \in G$, on a : $(a * b)' = b' * a'$, $(a')' = a$.

3) Sous-groupes et morphismes de groupes (facultatif ?)

Déf: Soit $(G,*)$ un groupe. Une partie $H \subset G$ est un sous-groupe de G si elle possède les propriétés suivantes :

i) $e \in H$

ii) $\forall a,b \in H$ on a $a*b \in H$ (H est stable par $*$)

iii) $\forall a \in H$, l'élément symétrique a' appartient à H.

Remarque : cette définition signifie exactement que H, muni de la loi $*$ (i.e. de la restriction à H de la loi $*$ sur G) est un groupe.

Proposition : une partie non vide $H \subset G$ est un sous-groupe ssi

$$\forall a,b \in H \text{ on a } a*b' \in H. \qquad (1)$$

Dém :

1) Si H est un sous-groupe, alors $\forall a,b \in H$ on a $b' \in H$ par iii), et donc $a*b' \in H$ par ii). Ainsi (1) est vrai.

2) Soit $H \subset G$ une partie non vide telle que (1) soit vrai.

Il existe $a \in H$ (car H non vide) et en appliquant (1) avec $b=a$ on trouve

$$e = a*a' \in H.$$ Ainsi i) est vérifié.

En appliquant ensuite (1) avec e, a au lieu de a, b on obtient

$$a' = e*a' \in H \text{ quel que soit } a \in H.$$ Ainsi iii) est vérifié.

En appliquant enfin (1) à la paire a, b' avec $a, b \in H$ on trouve

$$a*b = a*(b')' \in H.$$ Ainsi ii) est vérifié. □

↑ car $b' \in H$ par iii)

Remarques :

Le plus petit sous-groupe de G est $H = \{e\}$, le plus grand est $H = G$. Les sous-groupes non triviaux sont intermédiaires.

Si H_1, H_2 sont deux sous-groupes de G, on vérifie que $H = H_1 \cap H_2$ est encore un sous-groupe de G. Cette propriété se généralise à une intersection quelconque de sous-groupes de G.

Exemples :

1) $(G, *) = (\mathbb{R}, +)$. Etant donné $a > 0$, on définit

$$H = \{ma \,;\, m \in \mathbb{Z}\},$$ et on note $H = a\mathbb{Z}$. ||

Clairement $0 \in H$ et si $ma, ma \in H$ alors

$$ma + (ma)' = ma + (-ma) = (n-m)a \in H. \qquad (n, m \in \mathbb{Z})$$

Par la proposition, H est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. C'est manifestement le plus petit sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ contenant l'élément a.

Rem : On peut montrer que les sous-groupes $a\mathbb{Z}$ sont les seuls sous-groupes "discrets" de $(\mathbb{R}, +)$. Tous les autres sous-groupes sont "denses" dans $\mathbb{R}$. Par exemple, $\mathbb{Q}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

2) $(G, *) = (\mathbb{C}^*, \cdot)$. On considère le sous-ensemble

$$H = \mathcal{U} := \{z \in \mathbb{C} \,;\, |z| = 1\}. \quad \text{(groupe unitaire)}$$

On note que $1 \in \mathcal{U}$, et que si $z_1, z_2 \in \mathcal{U}$ alors $z_1 * z_2' = z_1 \cdot z_2^{-1} \in \mathcal{U}$ car

$$|z_1 \cdot z_2^{-1}| = |z_1| \cdot |z_2^{-1}| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1 \quad \text{puisque } |z_1| = |z_2| = 1.$$

Par la proposition, $\mathcal{U}$ est donc un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

Par ailleurs, étant donné $n \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$U_n = \{ z \in \mathbb{C} ; z^n = 1 \}.$$ (racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité)

On sait (cf. cours MAT101) que

$$U_n = \left\{ \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) ; k = 0, \dots, n-1 \right\} \Rightarrow \text{Card}(U_n) = n.$$

On vérifie grâce à la proposition que U_n est un sous-groupe de $\mathbb{U}$, et donc également un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

Déf: Soient $(G, *)$ et $(\tilde{G}, \times)$ deux groupes. On dit qu'une application $f : G \to \tilde{G}$ est un morphisme de groupes si

$$\forall a, b \in G : \quad f(a * b) = f(a) \times f(b). \qquad (2)$$

($*$: loi de G ; $\times$: loi de $\tilde{G}$)

Proposition: Si $f : G \to \tilde{G}$ est un morphisme de groupes, alors

i) $f(e) = \tilde{e}$ (e neutre de G, $\tilde{e}$ neutre de $\tilde{G}$)

ii) $\forall a \in G : \quad (f(a))' = f(a')$.

($(f(a))'$: symétrique dans $\tilde{G}$; a' : symétrique dans G)

Dém: On a $f(e) = f(e * e) \overset{(2)}{=} f(e) \times f(e)$ (mult. par $f(e)'$) $\Rightarrow f(e) = \tilde{e}$.

Par ailleurs, si $a \in G$, on a :

$$\left.\begin{aligned} \tilde{e} = f(e) &= f(a * a') \overset{(2)}{=} f(a) \times f(a') \\ &= f(a' * a) \overset{(2)}{=} f(a') \times f(a) \end{aligned}\right\} \Rightarrow f(a') = (f(a))'. \quad \square$$

Exemple 1 : $(G,*) = (\mathbb{C},+)$, $(\tilde{G},\times) = (\mathbb{C}^*,\cdot)$

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \longmapsto \exp(z) = e^z$$

On sait que $\exp(z_1+z_2) = \exp(z_1)\cdot\exp(z_2)$ $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ donc f est un morphisme de groupes.

Exemple 2 : $(G,*) = (\mathbb{R},+)$, $(\tilde{G},\times) = (\mathcal{U},\cdot)$

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{U}, \quad x \longmapsto \exp(ix) = e^{ix}$$

Pour la même raison, g est un morphisme de groupes.

Vocabulaire : Soit $f : (G,*) \longrightarrow (\tilde{G},\cdot)$ un morphisme de groupes.
On dit que :

- f est un endomorphisme si $(\tilde{G},\cdot) = (G,*)$;
- f est un isomorphisme si f est bijectif ;
- f est un automorphisme si $(\tilde{G},\cdot) = (G,*)$ et f est bijectif.

Déf : Soit $f : (G,*) \longrightarrow (\tilde{G},\times)$ un morphisme de groupes.

a) On appelle noyau de f le sous-ensemble de G défini par

$$\ker(f) = \{a \in G ;\ f(a) = \tilde{e}\} = f^{-1}(\tilde{e}).$$

$\ker(f)$ est un sous-groupe de G, et $\ker(f) = \{e\}$ ssi f est injectif.

b) On appelle image de f le sous-ensemble de $\tilde{G}$ défini par

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a) \in \tilde{G} ;\ a \in G\} = f(G).$$

$\mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe de $\tilde{G}$, et $\mathrm{Im}(f) = \tilde{G}$ ssi f est surjectif.

Démonstration (des affirmations dans la définition ci-dessus)

a) On sait que $f(e) = \tilde{e}$, donc $e \in \ker(f)$. Si $a, b \in \ker(f)$, on a:

$$f(a * b') = f(a) \times f(b') = f(a) \times (f(b))' = \tilde{e} \times \tilde{e} = \tilde{e},$$

donc $a * b' \in \ker(f)$. Ainsi $\ker(f)$ est un sous-groupe.

Si f est injectif, alors $\ker(f) = \{e\}$ par définition. Inversement, supposons que $\ker(f) = \{e\}$. Si $a, b \in G$ vérifient $f(a) = f(b)$, alors

$$f(a * b') = f(a) \times (f(b))' = \tilde{e} \Rightarrow a * b' \in \ker(f) = \{e\}$$

$\Rightarrow a * b' = e \Rightarrow a = b$. Ainsi f est injectif.

b) On sait que $f(e) = \tilde{e}$, donc $\tilde{e} \in \mathrm{Im}(f)$. Si $b_1, b_2 \in \mathrm{Im}(f)$, il existe $a_1, a_2 \in G$ t.q. $f(a_1) = b_1$, $f(a_2) = b_2$. Alors

$$b_1 \times b_2' = f(a_1) \times f(a_2)' = f(a_1) \times f(a_2') = f(a_1 * a_2') \in \mathrm{Im}(f),$$

donc $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe.

Par définition, f est surjectif ssi $\mathrm{Im}(f) = G'$. □

Retour sur l'exemple 1 : $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^*$, $f(z) = \exp(z)$.

On a $\ker(f) = 2\pi i \mathbb{Z} = \{2\pi i n ; n \in \mathbb{Z}\}$, $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{C}^*$.

En effet, si $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, on a $\exp(z) = e^a e^{ib}$.

- $\exp(z) = 1 \iff e^a = 1$ et $e^{ib} \equiv \cos(b) + i\sin(b) = 1$ (N.B. $|e^z| = e^a$)
  $\iff a = 0$ et $b = 2\pi n$ pour un $n \in \mathbb{Z}$
  $\iff z \in 2\pi i \mathbb{Z}$.
- si $z = re^{i\vartheta} \in \mathbb{C}^*$, alors en posant $a = \ln(r)$ et $b = \vartheta$ on a

$$\exp(a + ib) = e^a e^{ib} = re^{ib} = z.$$

4) Anneaux et corps

Déf: On appelle **anneau** un ensemble A muni de deux lois de composition internes, notées $+$ et $\cdot$, telles que:

i) $(A,+)$ est un **groupe abélien**, dont l'élément neutre est noté 0;

ii) La loi $\cdot$ est **associative** et possède un élément neutre, noté 1;

iii) La loi $\cdot$ est **distributive** par rapport à la loi $+$: $\forall a,b,c \in A$ on a

$$a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c, \quad \text{et} \quad (b+c)\cdot a = b\cdot a + c\cdot a.$$

On dit que l'anneau est **commutatif** si, de plus, la loi $\cdot$ est commutative.

Remarque: Si $(A,+,\cdot)$ est un anneau, alors $\forall a \in A$ on a nécessairement $0\cdot a = a\cdot 0 = 0$. En effet:

$$0\cdot a = (0+0)\cdot a = 0\cdot a + 0\cdot a \Rightarrow 0\cdot a = 0.$$

($0+0=0$; distributivité; ajouter $-(0\cdot a)$ aux deux membres.)

En revanche, il peut se produire que $a\cdot b = 0$ alors que $a \neq 0$ et $b \neq 0$, cf exemple 2 ci-dessous.

Exemple 1: $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ muni de l'addition et de la multiplication usuelles est un anneau commutatif. Il en va de même de $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, et $\mathbb{C}$.

Exemple 2: (Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) "entiers modulo n"

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. On rappelle que tout entier $k \in \mathbb{N}$ s'écrit de façon unique $k = qn + r$ où "division euclidienne"

$\begin{cases} q \in \mathbb{N} \text{ est le } \underline{\text{quotient}} \text{ de la division euclidienne de } k \text{ par } n, \text{ et} \\ r \in \{0,1,\dots,n-1\} \text{ est le } \underline{\text{reste}} \text{ de la division euclidienne de } k \text{ par } n. \end{cases}$

On note dans la suite $\overline{k} = k \bmod n$ (k modulo n).

Soit $A = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. On munit A de deux lois :

- l'addition : $(k,\ell) \longmapsto k+\ell \bmod n$
- la multiplication : $(k,\ell) \longmapsto k \cdot \ell \bmod n$.

On vérifie que $(A,+,\cdot)$ est un anneau commutatif. On le note usuellement $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ "anneau des entiers modulo n".

Cas particulier $n=5$: On a les tables suivantes

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

·	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

⚠ Si n n'est pas un nombre premier, alors $n = k \cdot \ell$ avec $k, \ell \in \{2, \dots, n-1\}$.
Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ on a donc $k \cdot \ell = 0$ alors que $k \neq 0$ et $\ell \neq 0$!

Déf : Soit $(A,+,\cdot)$ un anneau. On dit qu'un élément $a \in A$ est inversible s'il existe un élément $b \in A$ t.q. $a \cdot b = b \cdot a = 1$.
On dit que b est l'inverse de a, et on note $b = a^{-1}$.

En d'autres termes, a^{-1} est le symétrique de a pour la multiplication. (si a est inversible !). Le symétrique de a pour la loi $+$ existe toujours : c'est l'opposé de a, noté $-a$.

Rem : Si $G = \{a \in A ;\ a \text{ est inversible}\}$, on vérifie que $(G,\cdot)$ est un groupe (le groupe des éléments inversibles de l'anneau A).

Exemples :

- Dans $\mathbb{Z}$, le groupe des inversibles est $G = \{+1, -1\}$.
- Dans $\mathbb{R}$, le groupe des inversibles est $G = \mathbb{R}^*$ (idem dans $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{C}$).

Déf : Un anneau commutatif $(A, +, \cdot)$ est appelé un corps si $A \neq \{0\}$ et si tout élément de $A \setminus \{0\}$ est inversible.

L'hypothèse $A \neq \{0\}$ équivaut à imposer que $1 \neq 0$ (les él. neutres des deux lois diffèrent) $\Rightarrow$ Un corps contient au minimum 2 éléments (0 et 1).

Dans un corps, si $a \neq 0$ et $b \neq 0$, on a nécessairement $a \cdot b \neq 0$.
En effet, $a^{-1} \cdot (a \cdot b) = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = b \neq 0$, donc $(a \cdot b) \neq 0$.

Exemples : $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, et $\mathbb{C}$ sont des corps.

Exemple : L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ssi $n \geq 2$ est un nombre premier.

On a déjà vu que si $n = k\ell$ n'est pas premier, alors $k\ell = 0$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ alors que $k \neq 0$ et $\ell \neq 0$ $\Rightarrow$ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas un corps.

Supposons que $n \geq 2$ est premier. On sait que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif et que $1 \neq 0$. Soit $k \in \{1, \dots, n-1\} = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \setminus \{0\}$.
On prétend que les n entiers $\{k \cdot \ell \bmod n ;\ \ell = 0, 1, \dots, n-1\}$ sont tous distincts : en effet si $k \cdot \ell_1 \bmod n = k \cdot \ell_2 \bmod n$ pour certains $\ell_1, \ell_2 \in \{0, \dots, n-1\}$, $\ell_1 \neq \ell_2$, alors en supposant $\ell_2 > \ell_1$ et en posant $\ell = \ell_2 - \ell_1$ on trouve que $k \cdot \ell$ est un multiple de n, ce qui est impossible puisque n est premier et $k, \ell \in \{1, \dots, n-1\}$.
Ainsi il existe $\ell \in \{0, \dots, n-1\}$ (en fait, $\ell \neq 0$) t.q. $k \cdot \ell \bmod n = 1$, de sorte que k est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On conclut que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.